

TEMA 1.3 • CARDIOLOGÍA

# RCP – Reanimación Cardiopulmonar

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Reanimación Cardiopulmonar (RCP)** es una de las competencias más críticas en medicina de urgencias. El éxito de la reanimación depende de una ejecución técnica precisa, el reconocimiento temprano de los ritmos y el manejo de las causas reversibles.

## Reanimación Básica y Ciclos

Toda maniobra de reanimación debe comenzar con el soporte básico. La prioridad absoluta son las **compresiones torácicas**, las cuales deben ser de alta calidad (frecuencia de 100-120 lpm y profundidad adecuada).

- **Relación Compresión-Ventilación:** 30 compresiones por cada 2 ventilaciones (30:2).
- **Duración del ciclo:** Se deben completar **5 ciclos** de 30:2, lo que equivale aproximadamente a **2 minutos**.
- **Reevaluación:** Se realiza estrictamente cada 2 minutos. En este punto se evalúa el ritmo y la presencia de pulso.

### ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Las compresiones torácicas son mucho más importantes que la seguridad de la vía aérea en los primeros minutos. No se debe retrasar el inicio del masaje cardiaco por intentar una intubación difícil.

## Manejo de la Vía Aérea

El manejo inicial suele realizarse con bolsa-válvula-mascarilla (**Ambú**). La **intubación orotraqueal** es una opción, pero solo bajo condiciones específicas: 1. Contar con el equipo y personal capacitado de inmediato. 2. Que el procedimiento no interrumpa las compresiones ni haga perder tiempo valioso. 3. Si la intubación genera pausas prolongadas en el masaje, es preferible continuar con ventilación básica.

## Ritmos de Paro y Algoritmo ACLS

El manejo se divide drásticamente según si el ritmo detectado en el monitor es desfibrilable o no.

TABLA 1.3.1: TIPO DE RITMO VS RITMOS ESPECÍFICOS

| TIPO DE RITMO            | RITMOS ESPECÍFICOS                                                      | MANEJO PRINCIPAL                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Desfibrilables</b>    | Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP) | Desfibrilación + Adrenalina + Antiarrítmicos |
| <b>No Desfibrilables</b> | Asistolia y Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)                        | RCP de alta calidad + Adrenalina             |

### 1. Ritmos Desfibrilables (FV / TVSP)

El manejo se basa en tres pilares: desfibrilación, adrenalina y amiodarona.

- **Desfibrilación:** Es una descarga **no sincronizada**. Se utiliza el máximo nivel de energía que permita el equipo. Los desfibriladores modernos son **bifásicos** y se cargan habitualmente a **200 Joules**.
- **Adrenalina:** Se administra **1 mg endovenoso (EV) en bolo** a partir de la segunda reevaluación (minuto 4). Se repite cada **3 a 4 minutos** mientras persista el paro.
- **Amiodarona:** Se indica en la tercera reevaluación (minuto 6) si el ritmo persiste desfibrilable.
  - Primera dosis: **300 mg EV en bolo**.
  - Segunda dosis: **150 mg EV en bolo** (si persiste en la siguiente evaluación).
  - **Alternativa:** Se puede utilizar **Lidocaina** si no hay amiodarona disponible.

### PERLA CLÍNICA EUNACOM

Antes de realizar la descarga, es obligatorio gritar "**¡DESPEJEN!**". Nadie debe estar tocando al paciente o la camilla para evitar accidentes eléctricos al personal de salud.

### 2. Ritmos No Desfibrilables (Asistolia / AESP)

Aquí la desfibrilación no tiene rol. El enfoque es RCP y farmacología rápida. - **Adrenalina:** Se administra **1 mg EV en bolo lo antes posible** (desde la primera evaluación al minuto 2). Se repite cada 3 a 4 minutos.

### NOTA CLÍNICA

Fármacos como la **Atropina** y la **Vasopresina** (o ADH) ya no se recomiendan en los protocolos actuales de RCP, ya que no han demostrado superioridad frente a la adrenalina.

## Causas Reversibles: Las 5H y las 5T

Durante las maniobras de RCP, el equipo debe buscar y tratar activamente las causas subyacentes que llevaron al paro.

TABLA 1.3.2: LAS 5H VS LAS 5T

| LAS 5H                            | LAS 5T                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hipovolemia (requiere fluidos EV) | Taponamiento cardiaco (requiere pericardiocentesis)       |
| Hipoxia (requiere O2 al 100%)     | Tensión (Neumotórax a tensión)                            |
| Hidrogeniones (Acidosis)          | Tóxicos                                                   |
| Hipo / Hiperkalemia (potasio)     | Trombosis Pulmonar ( <b>Embolia Pulmonar</b> )            |
| Hipotermia                        | Trombosis Coronaria ( <b>Infarto Agudo al Miocardio</b> ) |

## Suspensión de Maniobras y Casos Especiales

### ¿Cuándo detenerse?

1. **Retorno a la circulación espontánea (ROSC):** El paciente recupera pulso. Se inicia el manejo post-paro. 2. **Muerte declarada:** Generalmente tras **20 a 30 minutos** de RCP sin éxito, dependiendo de las comorbilidades. 3. **Criterios de no inicio:** Presencia de signos de muerte evidente (rigor mortis, lividesces) o pacientes con pronóstico de sobrevida nulo (calculado por edad y comorbilidades graves, como cáncer terminal).

### Excepciones: El Paro Presenciado

Si un paciente cae en paro en un entorno monitorizado (ej. UCI o Pabellón) y el desfibrilador está a mano, se puede realizar una **desfibrilación inmediata** antes de iniciar las compresiones. Esto no aplica si el paro ocurre en salas de espera o lugares donde el equipo no esté listo; en esos casos, siempre se inicia con masaje.

### PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes pediátricos o casos de **hipotermia**, los esfuerzos de reanimación suelen prolongarse mucho más allá de los 30 minutos estándar, ya que tienen mayores tasas de recuperación neurológica.

## Resumen de Tiempos Farmacológicos

1. **Minuto 0:** Inicio RCP. 2. **Minuto 2 (1ª Eval):** Shock (si es desfibrilable). Adrenalina (si es NO desfibrilable). 3. **Minuto 4 (2ª**

**Eval): Shock + Adrenalina** (para ritmos desfibrilables). 4. **Minuto 6 (3ª Eval): Shock + Amiodarona** (300mg).

**Insuficiencia Cardíaca Shock Electrocardiograma**

#### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

##### ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 70 años colapsa en sala de espera. No responde, no respira. Se inicia RCP básica. A los 2 minutos llega el DEA y analiza ritmo no desfibrilable (asistolia)."

##### EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En ritmos no desfibrilables (asistolia y AESP), el manejo es RCP de alta calidad continua + Adrenalina 1 mg EV cada 3-5 minutos. No se desfibrila. Buscar causas reversibles (5H y 5T).

#### PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- RCP básico: 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos = 2 minutos antes de reevaluar.
- Las compresiones torácicas son MUCHO más importantes que la intubación.
- Ritmos desfibrilables: desfibrilación cada 2 min + adrenalina cada 3-4 min + amiodarona 300 mg (tercera reevaluación).
- Desfibrilación: no sincronizada, máxima energía (200 J bifásicos). Siempre gritar 'despejen'.
- Ritmos no desfibrilables: solo adrenalina 1 mg en bolo desde la primera reevaluación, cada 3-4 min.
- Amiodarona en bolo (300 mg) es la excepción: en paro todos los fármacos van en bolo.
- 5H: Hipovolemia, Hipoxia, H+ (acidosis), Hipo/Hipercalcemia, Hipotermia. 5T: Taponamiento, Tensión (neumotórax), Tóxicos, TEP, Trombosis coronaria.
- Suspender RCP: sale del paro, muerte declarada (20-30 min), signos de muerte, o 0% sobrevida.
- Atropina y vasopresina ya NO se recomiendan en RCP.

#### EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RCP - REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR)

##### PREGUNTA 1

Paciente en paro cardiorrespiratorio con fibrilación ventricular. Se inicia RCP y se desfibrila a los 2 minutos. A los 4 minutos persiste en fibrilación ventricular. ¿Cuál es la conducta en este momento?

- A)** Desfibrilar nuevamente y agregar amiodarona 300 mg en bolo
- B)** Desfibrilar nuevamente y agregar adrenalina 1 mg en bolo endovenoso
- C)** Suspender maniobras por falta de respuesta
- D)** Administrar atropina 1 mg endovenosa
- E)** Cambiar a cardioversión sincronizada

##### PREGUNTA 2

Paciente en paro cardiorrespiratorio con asistolia. Se inicia RCP. ¿Cuándo se administra la primera dosis de adrenalina?

- A)** A los 6 minutos, en la tercera reevaluación
- B)** A los 4 minutos, en la segunda reevaluación
- C)** A los 2 minutos, en la primera reevaluación
- D)** Inmediatamente al diagnosticar el paro
- E)** La adrenalina no está indicada en asistolia

#### RESUMEN: RCP - REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

La reanimación cardiopulmonar siempre comienza con la reanimación básica: compresiones 30 a 2, realizando 5 ciclos antes de reevaluar cada 2 minutos. Las compresiones torácicas son muchísimo más importantes que la seguridad de la vía aérea, y la intubación solo se hace si no retrasa la reanimación. En ritmos desfibrilables (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso), el manejo incluye tres pilares: desfibrilación no sincronizada a máxima energía (200 Joules bifásicos) cada 2 minutos, adrenalina 1 mg en bolo endovenoso desde la segunda reevaluación (4 minutos) repitiéndose cada 3-4 minutos, y amiodarona 300 mg en bolo a la tercera reevaluación (6 minutos) con un segundo bolo de 150 mg si persiste. La lidocaína es alternativa a la amiodarona. En ritmos no desfibrilables, la única medida farmacológica es la adrenalina 1 mg en bolo desde la primera reevaluación, cada 3-4 minutos. Durante el manejo del paro hay que recordar las 5H y 5T como causas reversibles. Las maniobras se suspenden cuando sale del paro, cuando se declara la muerte (20-30 minutos sin respuesta) o cuando tiene 0% de sobrevida. La atropina y vasopresina ya no se recomiendan. En paro presenciado en UCI con desfibrilador disponible, se puede desfibrilar como primera medida.